

AI BOX PHOTOBOOTH PWA

Sistem Self-Service Kiosk Terintegrasi MediaPipe & Payment Gateway

Laporan Analisis & Komparasi Payment Gateway

Riset Mendalam: **Tripay** vs **Midtrans** vs **Xendit** untuk Integrasi QRIS & Real-time Webhook PWA

Target Aplikasi: PWA AI Box Photobooth

Model Usaha: Kiosk Photobooth 24/7

Metode Pembayaran: Dynamic QRIS

Tanggal Riset: September 2026

Penulis / Tim: System Architecture Team

Status: Rekomendasi Terpilih (Tripay)

1. Ringkasan Eksekutif & Konteks Kiosk PWA

Aplikasi **AI Box Photobooth PWA** dirancang sebagai sistem photobooth mandiri (self-service kiosk) yang beroperasi tanpa operator. Dalam model bisnis ini, kecepatan, keandalan, dan efisiensi biaya transaksi pembayaran adalah variabel paling kritis.

Persyaratan Utama Payment Gateway untuk AI Box:

- Dukungan Dynamic QRIS:** Pelanggan dapat langsung melakukan scan QRIS di layar PWA kiosk tanpa perlu dialihkan (redirect) ke web luar atau aplikasi lain.
- Webhook Otomatis & Instant:** Begitu pelanggan sukses mentransfer, Payment Gateway harus mengirim sinyal callback (webhook) dalam waktu < 2 detik untuk mengubah state aplikasi PWA menjadi *Paid Success*.
- MDR (Merchant Discount Rate) Terendah:** Karena harga paket foto berada di rentang mikro **Rp 25.000 - Rp 50.000**, efisiensi potongan fee sangat menentukan profit margin bersih per transaksi.
- Kemudahan Pendaftaran (Merchant KYC):** Proses verifikasi akun yang tidak berbelit-belit untuk usaha perorangan / UMKM awal.

2. Analisis Mendalam 3 Payment Gateway Utama

A. TRIPAY (Rekomendasi Utama — 9.5/10)

Tripay adalah payment aggregator lokal Indonesia yang difokuskan pada UMKM, aplikasi SaaS, dan sistem Kiosk/PWA. Tripay menawarkan kemudahan integrasi dengan REST API yang sangat simpel dan efisien.

Alasan & Penguatan Utama:

- MDR QRIS Terendah:** Hanya **0.7% + Rp 100** flat net. Tidak ada biaya tambahan PPN tersembunyi yang dibebankan ke merchant.
- Integrasi PWA Sangat Simpel:** API mereturn string raw QRIS (NMID) / QR Code URL secara instan. PWA dapat merender SVG/Canvas QR secara native.

3. **KYC Ramah Perorangan:** Pendaftaran merchant perorangan hanya butuh KTP + Rekening Bank (proses persetujuan 1x24 jam).
4. **Webhook HMAC SHA256 Cepat:** Memiliki keamanan validasi webhook dengan signature SHA256 yang ringan dan sangat reliabel.
5. **Pencairan Dana (Disbursal):** Biaya penarikan saldo ke bank hanya Rp 5.000 flat per penarikan (jadwal penarikan otomatis atau manual).

B. MIDTRANS (Rekomendasi Sekunder — 8.8/10)

Midtrans (bagian dari GoTo Group) adalah payment gateway paling populer di Indonesia dengan reputasi keamanan tingkat enterprise.

Alasan & Penguatan Utama:

1. **Reputasi Brand & Keamanan:** Standardisasi PCI-DSS Level 1 dan sistem 3DS 2.0 (Iris Fraud Detection).
2. **Midtrans Core API:** Mendukung penerbitan QRIS secara direct server-to-server tanpa wajib memakai Snap popup.
3. **Biaya QRIS:** 0.7% + PPN 11% (Total potongan bersih sekitar **0.777%** per transaksi).
4. **Tantangan Verifikasi:** Persyaratan pendaftaran untuk usaha baru kadang membutuhkan dokumen legalitas lebih banyak (NPWP/NIB).

C. XENDIT (Rekomendasi Skala Enterprise / Franchise — 8.5/10)

Xendit adalah payment infrastructure ternama Asia Tenggara yang cocok untuk ekosistem multi-branch dan waralaba (franchise).

Alasan & Penguatan Utama:

1. **Fitur XenPlatform (Split Payment):** Memungkinkan bagi hasil otomatis antara pemilik brand AI Box dan mitra lokasi kiosk.
2. **SLA Webhook 99.99%:** Infrastruktur cloud berskala global dengan retry mechanism webhook yang sangat tangguh.
3. **Biaya QRIS:** 0.7% + PPN 11% (Net ~0.777%). Biaya penarikan dana Rp 5.000 + PPN.
4. **Tantangan:** Dashboard dan API cukup kompleks untuk operasional kiosk single-merchant pada skala awal.

3. Matriks Perbandingan Fitur & Spesifikasi Teknis

Fitur / Parameter	TRIPAY	MIDTRANS	XENDIT
Biaya Transaksi QRIS	0.7% + Rp 100 (Net)	0.7% + PPN 11% (~0.777%)	0.7% + PPN 11% (~0.777%)
Biaya Penarikan (Payout)	Rp 5.000 flat / penarikan	Rp 5.000 flat / penarikan	Rp 5.000 + PPN (~Rp 5.550)
Syarat Registrasi (KYC)	Perorangan / UMKM (KTP + Rekening)	Perorangan & PT/CV (NPWP wajib)	Diutamakan PT / CV / Badan hukum
Waktu Persetujuan Akun	1x24 Jam (Sangat Cepat)	2 - 3 Hari Kerja	3 - 5 Hari Kerja
Integrasi Dynamic QRIS	API REST Sempel (Raw String/SVG)	Core API / Snap Library	XenPayments API
Kecepatan Webhook	Instant (< 1.5 detik)	Instant (< 2 detik)	Instant (< 1 detik)
Fitur Split Payment	Tidak Tersedia	Terbatas	Tersedia (XenPlatform)
Kesesuaian PWA Photobooth	SANGAT TINGGI (9.5/10)	TINGGI (8.8/10)	MEDIUM-HIGH (8.5/10)

4. Simulasi Biaya Operasional Bulanan (Monthly Financial Cost)

Berikut adalah kalkulasi estimasi total biaya transaksi dan pencairan dana bulanan berdasarkan 3 skenario volume penjualan AI Box Photobooth. **Asumsi Dasar:** Rata-rata nilai per transaksi (AOV) = **Rp 35.000** (Paket Populer AI), 100% menggunakan pembayaran Dynamic QRIS, dan pencairan dana dilakukan 4x dalam sebulan (1x seminggu).

Skenario & Volume	Omzet Kotor / Bln	TRIPAY Fee	MIDTRANS Fee	XENDIT Fee
Skenario A (1 Kiosk) 300 Transaksi / bln	Rp 10.500.000	Rp 123.500 (1.17% omzet)	Rp 101.585 (0.96% omzet)	Rp 103.785 (0.98% omzet)
Skenario B (5 Kiosk) 1.500 Transaksi / bln	Rp 52.500.000	Rp 537.500 (1.02% omzet)	Rp 427.925 (0.81% omzet)	Rp 430.125 (0.82% omzet)
Skenario C (15 Kiosk) 5.000 Transaksi / bln	Rp 175.000.000	Rp 1.745.000 (0.99% omzet)	Rp 1.379.750 (0.78% omzet)	Rp 1.381.950 (0.79% omzet)

■ **Insight Bisnis Finansial:** Selisih nominal fee antara Tripay dan Midtrans pada skala 1 kiosk hanyalah sekitar **Rp 20.000 / bulan**. Namun, Tripay memberikan keunggulan berupa **kemudahan KYC perorangan tanpa NPWP badan usaha, integrasi API PWA paling ringan, dan kecepatan pengajuan merchant**. Oleh karena itu, Tripay adalah pilihan bisnis paling rasional dan efisien untuk tahap awal operasional AI Box Photobooth.

5. Arsitektur Integrasi QRIS PWA & Automatic Webhook

Berikut adalah alur komunikasi teknis antara PWA Kiosk (`src/app/booth/page.tsx`), Next.js Backend API Routes (`/api/payment`), Tripay Gateway, dan Firebase Firestore:

- Pemilihan Paket:** User memilih paket di layar PWA (`packages` step).
- Request Dynamic QRIS:** PWA memanggil `POST /api/payment/create-qr` dengan payload paket & reference ID unik.
- Tripay Create Instruction:** Server Next.js menghubungi API Tripay `POST https://tripay.co.id/api/transaction/create` menggunakan Merchant Code & Private Key.
- Render QR Code:** Tripay mereturn `qr\_content` / `qr\_url`. PWA menampilkan QR Code di layar `qr` step.
- User Scan & Pay:** Pelanggan melakukan scan QRIS via Mobile Banking / E-Wallet.

6. **Automatic Webhook Callback:** Tripay secara otomatis mengirim HTTP POST payload berisi `status: PAID` ke webhook endpoint Next.js `/api/payment/webhook`.
7. **Signature Verification & Firestore Update:** Server mengonfirmasi Signature HMAC SHA256 Tripay dan mengupdate status dokumen transaksi di Firestore menjadi `PAID`.
8. **PWA Real-time Transition:** Firestore Listener di PWA Kiosk mendeteksi perubahan status dan instan mengalihkan step dari `qris` ke `paid\_success` -> `pose\_ready`.

Contoh Kode Next.js API Route Webhook Handler (`src/app/api/payment/webhook/route.ts`):

```
import { NextResponse } from 'next/server';
import crypto from 'crypto';
import { db } from '@lib/firebase-admin';

export async function POST(req: Request) {
  const rawBody = await req.text();
  const signature = req.headers.get('X-Callback-Signature');
  const privateKey = process.env.TRIPAY_PRIVATE_KEY!;

  // 1. Verifikasi Signature HMAC SHA256
  const computedSig = crypto.createHmac('sha256', privateKey).update(rawBody).digest('hex');
  if (computedSig !== signature) {
    return NextResponse.json({ success: false, message: 'Invalid Signature' }, { status: 400 });
  }

  const data = JSON.parse(rawBody);
  if (data.status === 'PAID') {
    // 2. Update Firestore document transaksi
    await db.collection('transactions').doc(data.merchant_ref).update({
      status: 'PAID',
      paidAt: new Date().toISOString(),
    });
  }
  return NextResponse.json({ success: true });
}
```

6. Kesimpulan & Langkah Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil analisis komprehensif di atas, tim pengembang merumuskan rekomendasi final sebagai berikut:

- **Gunakan Tripay QRIS sebagai Payment Gateway Utama:** Sangat cocok untuk PWA AI Box Photobooth karena biaya transaksi efisien, API ringan, dan pendaftaran perorangan yang cepat.
- **Implementasikan Webhook + Firestore Listener:** Mengeliminasi delay dan memberikan respons instant pada layar kiosk saat pembayaran terkonfirmasi.
- **Siapkan Sandbox & Live Merchant Account:** Buat akun merchant di Tripay.co.id, ambil API Key + Private Key Sandbox untuk testing sesi pembayaran QRIS.
- **Skalabilitas Masa Depan:** Jika AI Box berkembang menjadi waralaba multi-cabang (10+ lokasi), pertimbangkan integrasi sekunder ke Xendit XenPlatform untuk fitur split payment otomatis.

Disetujui Oleh:
System Architect Lead

Diterima Oleh:
Product Owner AI Box Photobooth